LATVIJAS
UNIVERSITĀTE

PĒTĪJUMA METOŽU IZVĒLE

EDĪTE SARVA

LU DOKTORANTE

LVĢ IZGLĪTĪBAS METODIĶE & SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU VADĪTĀJA

NODARBĪBAS PLĀNS

1. METOŽU VEIDI
2. METOŽU PIEMĒRI, IETEIKUMI TO IZMANTOŠANĀ
3. METOŽU APRAKSTĪŠANA
4. POPULĀRAS METODES
5. JAUTĀJUMI UN ATBILDES

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE

KVANTITATĪVAS

- izmanto ciparus, mērījumus, procentus, skaitļus;
- ļauj salīdzināt un vispārināt rezultātus;
- nodrošina objektivitāti un precizitāti;
- bieži atbild uz jautājumiem: “cik?”, “cik bieži?”.

KVALITATĪVAS

- izmanto tekstuālus, aprakstošus datus – atbildes, stāstus, novērojumus;
- ļauj izprast motīvus, attieksmes, pieredzi;
- elastīgas, pielāgojamas situācijai;
- bieži atbild uz jautājumiem: “kāpēc?”, “kā?”.

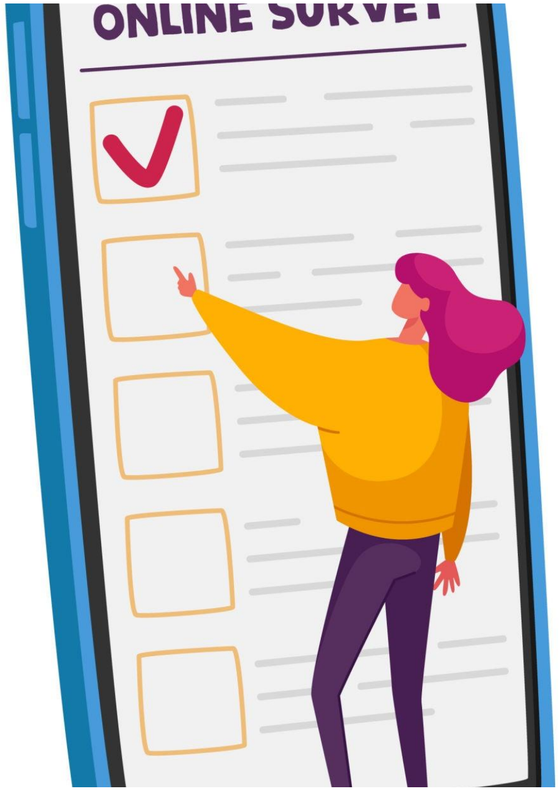
JAUKTAS

- vienlaikus izmanto mērījumus, procentus, statistiku un intervijas, komentārus, vērojumus;
- dati papildina viens otru – skaitļi rāda tendences, bet apraksti izskaidro kāpēc;
- nodrošina visaptverošāku analīzi un ticamākus secinājumus.

KVANTITATĪVAS METODES

1. **Aptauja** ar slēgtajiem jautājumiem (piemēram, 100 skolēnu viedokļi procentos);
2. **Eksperiments** ar konkrētiem mērījumiem (temperatūra, laiks, masa utt.);
3. **Strukturēts novērojums**, kur tiek skaitīti notikumi vai mērīti rādītāji, tostarp lauka darbos;
4. **Prototipēšana** / **Inženiertehniska izstrāde**;
5. Sekundāro vai terciāro **datu analīze**.

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. VAI VISĀS NOZARĒS?
2. VĒLAMAIS RESPONDENTU SKAITS?
3. ALTERNATĪVAS APTAUJAI?
4. ATĻAUJAS NO VECĀKIEM?

APTAUJA

\+ Ātri iegūstami dati no daudziem respondentiem
\+ Vienkārši analizējama (diagrammas, procenti)
\+ Piemērota paradumu un viedokļu analīzei

– Atbildes var būt neprecīzas vai nepatiesas
– Grūti iegūt dziļu informāciju
– Ietekmē jautājumu kvalitāte

Var būt gan kvantitatīva, gan kvalitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ TIKT PIE NEPIECIEŠAMĀ APRĪKOJUMA/DATIEM?
2. VAI DRĪKST AR CILVĒKIEM?
3. ATĻAUJAS NO SKOLĒNIEM/VECĀKIEM?

EKSPERIMENTS

+ Ļauj noteikt cēloņsakarības
+ Iespējami atkārtoti mērījumi
+ Objektīvi, izmērāmi dati

– Nepieciešams aprīkojums
– Var būt sarežģīts izpildījumā
– Rezultātus var ietekmēt ārēji faktori

Kvantitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KUR IEGŪT RESURSUS RISINĀJUMU IZSTRĀDEI?
2. KUR IEGŪT NEPIECIEŠAMO ATBALSTU SAREŽĢĪTU TEHNISKU PROBLĒMU RISINĀŠANAI?

PROTOTIPĒŠANA / INŽENIERTEHNISKA IZSTRĀDE

+ Praktisks, radošs process
+ Iespēja izveidot pārbaudāmu risinājumu
+ Var apvienot vairākas metodes

– Var būt dārgi vai tehniski sarežģīti
– Jābūt prasmēm, lai īstenotu

Jaukta tipa metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ ZINĀT, VAI DATI IR TICAMI?
2. KĀ PĀRLIECINĀTIES, KA DATI IR SALĪDZINĀMI?
3. KĀ IEGŪT PIEKĻUVI UN ATĻAUJU DATUS IZMANTOT?

SEKUNDĀRO DATU ANALĪZE

+ Nav jāveic pašam datu vākšana
+ Iespējami plaši salīdzinājumi
+ Augsta datu kvalitāte, ja avots uzticams

– Atkarīga no pieejamo datu veida un apjoma
– Vienmēr nav iespējams droši novērtēt izmantoto datu ticamību

Var būt gan kvantitatīva, gan kvalitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

KVALITATĪVĀS METODES

1. **Intervija** (pusstrukturēta vai brīva);
2. **Aptauja** (atvērtie jautājumi);
3. **Novērojums** - aprakstoši dati (uzvedība, procesi, notikumi);
4. **Gadījuma izpēte**;
5. **Satura analīze** - attēlu, video, tekstu, dokumentu, mediju materiālu vai sociālo tīklu ierakstu analīze, tēmu izpēte;
6. **Fokusgrupas diskusija**;
7. **Pašizpēte** - respondents pats pieraksta pieredzi, aktivitātes vai domas noteiktā laika periodā.
8. **Darbības pētījums**.

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ NODROŠINĀT OBJEKTIVITĀTI?
2. KĀ SAGATAVOTIES KOREKTI NOVADĪT INTERVIJU?
3. KĀDAS ATĻAUJAS NEPIECIEŠAMAS?

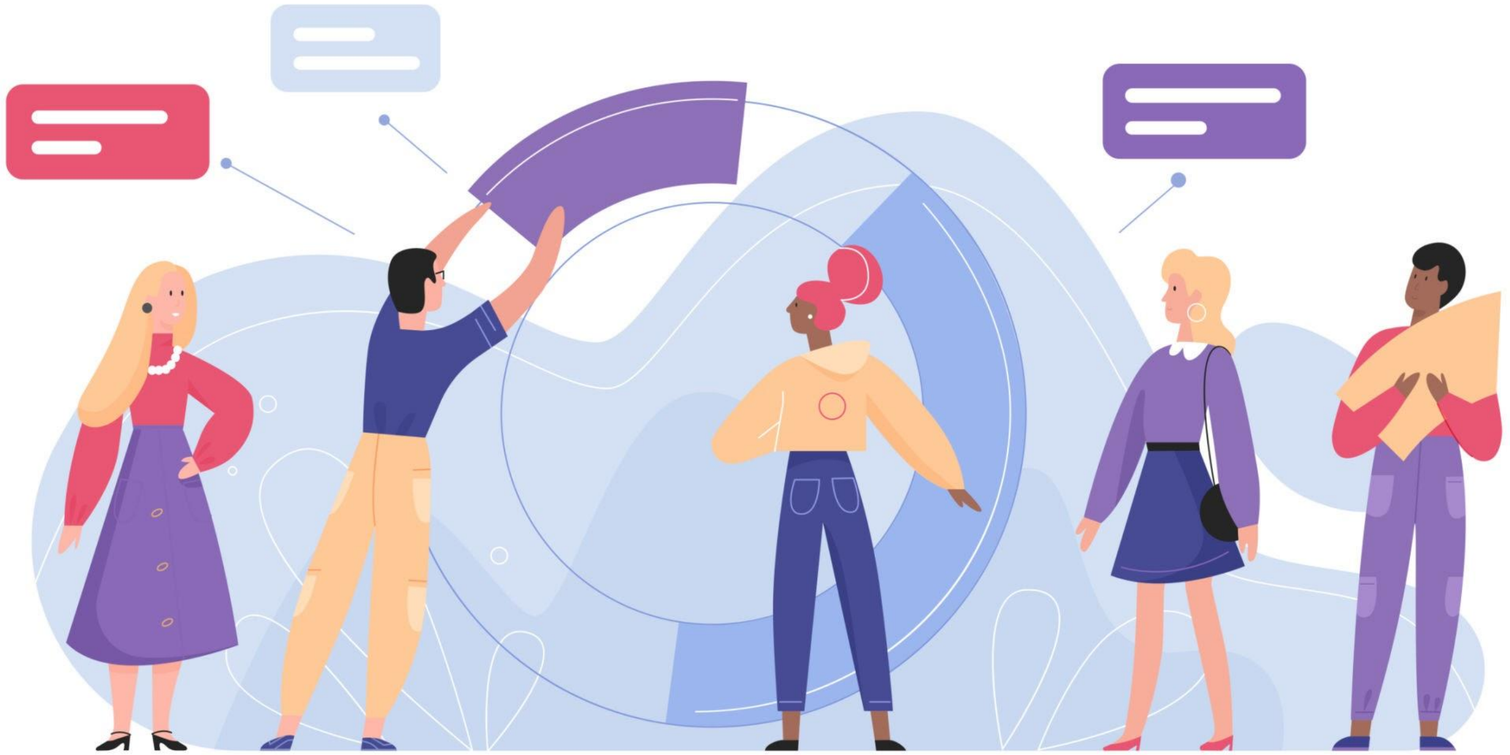
INTERVIJA

\+ Iegūstama dziļa, kvalitatīva informācija
\+ Iespēja izprast motivāciju, pieredzi, emocijas
\+ Elastīga norise

– Laika un analīzes ietilpīga
– Var būt subjektīva interpretācija

Kvalitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ PADARĪT OBJEKTĪVU?
2. KUROS GADĪJUMOS DRĪKST AR CILVĒKIEM?
3. ATĻAUJAS NO SKOLĒNIEM/VECĀKIEM?

NOVĒROJUMS

+ Reāli dati dabiskā vidē
+ Derīgs uzvedības un procesu analīzei
+ Nav nepieciešami lieli resursi

– Iespējama subjektivitāte
– Grūti kontrolēt apstākļus
– Dažkārt laika ietilpīgs

Var būt gan kvantitatīva, gan kvalitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



GADĪJUMA IZPĒTE

+ Ļauj izpētīt vienu objektu dziļi
+ Noderīga, ja parādība ir unikāla vai specifiska
+ Reāli piemēri vieglāk izprotami

– Rezultātus nevar vispārināt
– Atkarīgs no izvēlētā gadījuma
– Laikietilpīgs process

Kvalitatīva metode

JAUTĀJUMI

1. KĀ NODROŠINĀT OBJEKTIVITĀTI?
2. KĀ IEVĀKT VISUS NEPIECIEŠAMOS DATUS SITUĀCIJAS IZPRATNEI?
3. KĀDAS ATĻAUJAS NEPIECIEŠAMAS?

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ NODROŠINĀT OBJEKTIVITĀTI?
2. KURUS DATUS DRĪKST IZMANTOT, KURUS NE?
3. KUROS GADĪJUMOS UN KĀDAS ATĻAUJAS NEPIECIEŠAMAS?

SATURA ANALĪZE

+ Pieejams materiāls (teksti, ziņas, ieraksti)
+ Labi piemērota vēstījumA, tēmu analīzei
+ Lietderīga digitālo materiālu pētīšanai

– Laikietilpīga
– Iespējama subjektīva interpretācija
– Nepieciešama skaidra kodēšanas sistēma

Kvalitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ NODROŠINĀT OBJEKTIVITĀTI?
2. KĀ VADĪT SARUNU, LAI IEGŪTU PĒTĪJUMĀ NEPIECIEŠAMOS DATUS?

FOKUSGRUPAS DISKUSIJA

+ Iegūst dažādu cilvēku viedokļus vienlaikus
+ Atklāj kopīgos un atšķirīgos uzskatus un domas grupā

– Rezultāti subjektīvi
– Var dominēt spēcīgāki dalībnieki

Kvalitatīva metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI
KĀ NODROŠINĀT OBJEKTIVITĀTI?

PAŠIZPĒTE

+ Ļauj pētīt personīgās pieredzes un uzvedību
+ Nav nepieciešamas atļaujas, nerodas problēmas ar pētījuma dalībnieku izstāšanos no pētījuma

– Rezultāti subjektīvi
– Grūti vispārināt
– Prasa disciplinētu pieeju datu fiksēšanai
– sarežģīta metode, sevišķi jaunam pētniekam

Kvalitatīva metode

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE



JAUTĀJUMI

1. KĀ NODROŠINĀT OBJEKTIVITĀTI?
2. KĀ NODROŠINĀT ĒTIKAS PRASĪBU IEVĒROŠANU?
3. KĀ NODROŠINĀT PĒTNIEKA NEITRALITĀTI?

DARBĪBAS PĒTĪJUMS

+ Praktisks risinājums konkrētai problēmai
+ Iesaista pētāmo vidē
+ Apvieno teoriju ar praksi

– Laikietilpīgs
– Rezultāti specifiski konkrētai situācijai

Jaukta tipa metode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Vadlīnijas projektu darbu aprakstu un prezentāciju noformēšanai

LIMBAŽU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Darba apraksta noformēšana

Projekta darba aprakstu veido:

- titullapa (1. pielikums);
- satura rādītājs;
- ievads;
- darba satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas;
- secinājumi;
- izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts;
- pielikumi (ja nepieciešams).

Visi grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli u. tml. darba tekstā tiek saukti par attēliem, tiem ir secīga numerācija (1. att.).

1. attēls - Limbažu Valsts ģimnāzijas logo.

Formatējuma nosacījumi

- lapas formāts – A4 (210 × 297 mm);
- lapas (fona) krāsa – balta;
- teksta attālums no visām četrām lapas malām – 2,5 cm;
- rindstarpas intervāls – 1.0;
- fonts – Times New Roman;
- burtu lielums tekstam – 12; virsrakstiem – 14 vai 16 (Bold/ treknraksts);
- burtu krāsa – melna;
- teksta rindkopas sāk ar atkāpi;
- lappuses ir jānumurē, numerāciju norāda, sākot no ievada lappuses;
- teksta abas malas izlīdzina, izņemot tekstu tabulās un izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā.

Tabulas darbā tiek secīgi numurētas atsevišķi no attēliem. Tabulu nosaukumiem jāatrodas tabulas augšpusē (1. tab.).

1. tabula - Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu izstradāto projektu darbu skaits dažādos projektu veidos 2023./2024. mācību gadā.

Pētnieciskais darbs	Sabiedriskais darbs	Mācību uzņēmums	Mākslinieciskās jaunrades darbs	Dizaina risinājums
12	13	9	6	3

Datorprezentācijas sagatavošana

- Datorprezentācijā ievērots vienots noformējuma stils.
- Informācija ir labi saskatāma arī auditorijas pēdējā rindā.
- Izmantota saturam atbilstoša svarīgākā vizuālā informācija, kas ir viegli saprotama un uztverama.
- Prezentētājam ir nepieciešamās atļaujas un ir norādītās atsauces, ja prezentācijā tiek lietoti vizuāļi, kas nav paša izstrādāti.

Gatavojoties prezentācijai, ieteicams iepazīt un ņemt vērā skolā izstrādāto vienoto prezentēšanas snieguma vērtējuma aprakstu. Tomēr jāņem vērā, ka, izliekot vērtējumu kursā "Projekta darbs", prezentācijas tiks vērtētas pēc valstī vienotajām vadlīnijām vērtēšanai kursā "Projekta darbs".

Atsauču lietojums darbā un literatūtas avotu saraksta veidošana

Projekta darbā drīkst izmantot tikai tādus citu autoru darbus un tādā formātā, kā autors to ir ļāvis. Uz visiem izmantotajiem citu autoru darbiem atbilstoši jāatsaucas. Ja atbilstošas atsauces uz cita autora darbu - tekstu, citātiem, attēliem, tabulām, grafikiem utt. - nav norādītas, tad darbs uzskatāms par plaģiātu. Limbažu Valsts ģimnāzijā aicnām skolēnus, atsaucoties uz citu autoru darbiem, izmantot APA stilu (2. tab.).

2. tabula - piemēri atsaucēm literatūras avotu sarakstā, izmantojot APA7 stilu

Piemēra veids	Atsauce tekstā	Atsauce literatūras avotu sarakstā	Paskaidrojumi
Grāmatas citāts APA7 stilā	Skillin & Gay, 1974	Skillin, M. E., & Gay, R. M. (1974). Words into type (3rd ed. rev.). Prentice Hall.	Skillin, M. E., & Gay, R. M. [Publikācijas autori - vinu uzvārdi un vārdu iniciāļi] (1974). [Publicēšanas gads] Words into type (3rd ed. rev.). [Grāmata, kurā publicēts materiāls] Prentice Hall. [Izdevniecība, kas publicējusi grāmatu]

ej.uz/lvgnoforme

Pētījumu veikšanas kārtība Limbažu Valsts ģimnāzijā

LIMBAŽU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Riska pakāpe	Pētījumu metožu piemēri	Nosacījumi pētījuma veikšanai skolā
Zema	Anonīmas aptaujas, anonīmu datu kopu analīze	**Pirms pētījuma veikšanas** 1. Saskaņo pētījuma metodiku ar savu darba vadītāju. 2. Informē vecākus (skolēniem, kas jaunāki par 18 g.v.) un skolēnus par pētījumu un iespēju no dalības pētījumā atteikties (vismaz nedēļu pirms pētījuma sākšanas).
Vidēja	Intervijas, pētījuma dalībnieku novērojumi, biogrāfiskā izpēte, neinvazīva bioloģisko paraugu iegūšana, sociālo tīklu satura izpēte	**Pirms pētījuma veikšanas** Papildus pētījuma saskaņošanai ar darba vadītāju un vecāku informēšanai par pētījuma veikšanu 1. Saskaņo pētījuma metodiku ar kursa "Projekta darbs" vadītāju. 2. Uzrunā pētījuma dalībniekus, pārrunā ar viņiem pētījuma gaitu un saņem rakstisku apliecinājumu dalībai pētījumā.
Augsta	Invazīva bioloģisko paraugu iegūšana, slepena novērošana	**Skolā šādi pētījumi netiek veikti.**

Pētījuma veikšanas laikā

1. Informē pētījuma dalībniekus par pētījumu, sniedz atbildes uz jautājumiem, ja tādi rodas.
2. Pētījuma laikā ievēro saskaņoto pētījuma metodiku.

Atceries! Pētījuma dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no dalības pētījumā, respektē šo izvēli.

Pēc pētījuma veikšanas

1. Informē pētījuma dalībniekus par pētījuma rezultātiem un publicitāti.
2. Pētījuma noslēgumā datus par pētījuma dalībniekiem dzēš pētījuma metodikā saskaņotajā kārtībā.



Veicot pētījumus, pētnieciskā darba vadītājs (skolotājs) un pētījuma veicējs (skolēns) apņemas ievērot zinātnes ētikas principus.

1. **Uzticamība**, nodrošinot kvalitāti pētījuma plānošanā, veikšanā, uzraudzībā un iegūto datu apstrādē un analīzē.
2. **Godīgums** pētniecības plānošanā, veikšanā un prezentēšanā.
3. **Cieņa** pret kolēģiem, pētījuma dalībniekiem, skolu, sabiedrību un vidi.
4. **Atbildība** par pētniecību no idejas līdz pētījuma noslēgumam, par pētījuma organizēšanu, uzraudzību un rezultātu skaidrošanu.

Avots: ALLEA Eiropas rīcības kodekss pētniecības integritātei

Vairāk informācijas: ej.uz/lvgpeta

Tiešsaistes pašmācības kurss “Projekta darbs”

Limbažu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Cēsu Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāziju iztrādā autonomu tiešsaistes kursu “Projekta darbs”.
Kursā atrodami mācību video ieraksti, kuros skolēniem iespēja iepazīties ar būtiskāko informāciju projektu, tostarp pētniecisko darbu izstrādei.

METOŽU APRAKSTĪŠANA

1. Kādas datu ievākšanas metodes tiks izmantotas?
2. Kādi instrumenti, materiāli, aparatūra un citi līdzekļi un aprīkojums tiks izmantoti?
3. Kāda būs datu ievākšanas procedūra?
4. Kādas datu apkopošanas un analīzes metodes tiks izmantotas?
5. **Jāapraksta tā, lai pēc apraksta jebkurš var tādu pat eksperimentu atkārtot**

"Metožu apraksts var būt integrēts darba satura izklāsta daļās tajās zinātņu nozarēs, kurās tās ir vispārpieņemtā prakse." Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai, 32. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

GODALGOTO DARBU METODES

Metode	Darbi
Eksperiments	42
Modelēšana / Simulācijas	24
Novērojumi	18
Inženiertehniska izstrāde / Prototipēšana	31
Intervijas / dokumentu analīze	6

Eiropas Jauno zinātnieku 2025. gada konkursa datu analīze, izmantojot ChatGPT 5.0

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

KĀ IZVĒLĒTIES PĒTĪJUMA METODI?

IDEJA→LĪDZĪGU PĒTĪJUMU IZPĒTE→RESURSU APZINĀŠANA→SAVAS PĒTĪJUMA METODES IZVĒLE

CITI JAUTĀJUMI

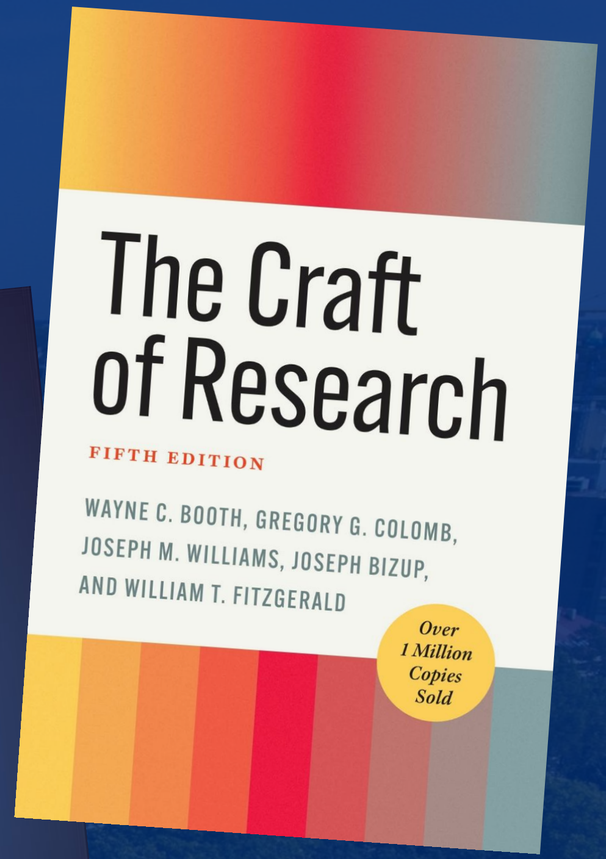
1. DATU STATISTISKĀ ANALĪZE (R +CHATGPT, SPSS, EXCEL VAI SPREADSHEETS, NVIVO)
2. KUR ATRAST INFORMĀCIJU PAR METODĒM (GOOGLE SCHOLAR, SAGE, CHATGPT U.C.)
3. METODES EKSAKTAJĀS / HUMANITĀRAJĀS ZINĀTNĒS
4. …

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE


PĒTNIECĪBA
TEORIJA UN PRAKSE
Kristīnes Mārtinsones, Anitas Piperes,
Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā


Silvija Kristapsone
STATISTISKĀS ANALĪZES METODES PĒTĪJUMĀ


SIXTH EDITION
RESEARCH DESIGN
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
JOHN W. CRESWELL • J. DAVID CRESWELL


The Craft of Research
FIFTH EDITION
WAYNE C. BOOTH, GREGORY G. COLOMB,
JOSEPH M. WILLIAMS, JOSEPH BIZUP,
AND WILLIAM T. FITZGERALD
Over 1 Million Copies Sold



PALDIES!

E-PASTS SAZIŅAI: EDITE.SARVA@GMAIL.COM